МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС

„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

з курсу: „Чисельні методи”

на тему:

“ Рішення еліптичних крайових завдань ”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С.
22 варіант

КИЇВ 2023

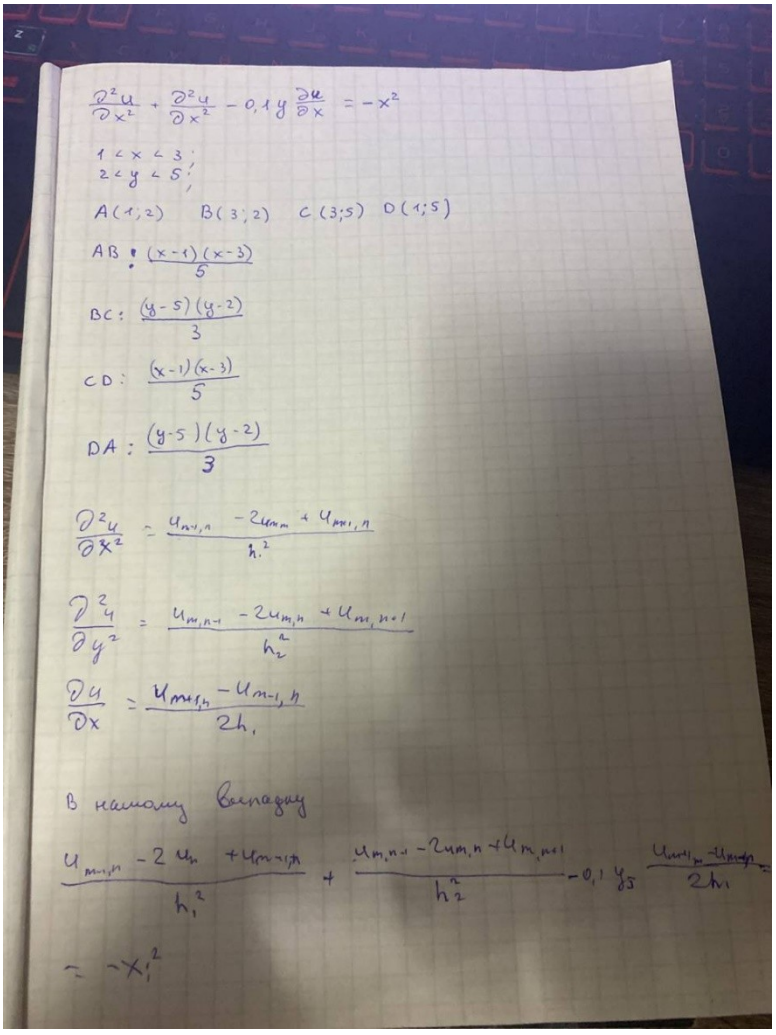
Варіанти завдань

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-0.1y\frac{\partial u}{\partial x}=-x^2, \quad a_1<x<b_1, \quad a_2<y<b_2,$$

Вершини прямокутника визначені таким чином: $A(a_1,a_2)$, $B(b_1,a_2)$, $C(b_1,b_2)$, $D(a_1,b_2)$.

Для 22го варіанту маємо:

№	Розміри області				Граничні умови першого роду на сторонах прямокутника				Ітераційний метод рішення
	a_1	b_1	a_2	b_2	AB	BC	CD	DA	
22	1	3	2	5	(x-1)(x-3)/5	(y-5)(y-2)/3	(x-1)(x-3)/5	(y-5)(y-2)/3	ітерацій



Ітеративний метод для крайової еліптичної задачі

Постановка задачі для рівнянь еліптичного типу

Класичним прикладом рівнянь еліптичного типу є рівняння Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,(x,y)\in G, \qquad (8.1)$$

або рівняння Пуасона

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f(x,y),(x,y)\in G, \qquad (8.2)$$

або рівняння Гельмгольца

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+g(x,y)u=f(x,y),(x,y)\in G, \qquad (8.3)$$

8.4. Метод простої ітерації

При використанні цього метода спочатку обчислюється нев'язка на попередньому кроці k:

$$\mathbf{r}^k_{m,n}=\mathbf{f}_{m,n}-\frac{\mathbf{u}^k_{m-1,n}-2\mathbf{u}^k_{m,n}+\mathbf{u}^k_{m+1,n}+\mathbf{u}^k_{m,n-1}-2\mathbf{u}^k_{m,n}+\mathbf{u}^k_{m,n+1}}{\mathbf{h}^2},$$

а потім обчислюється значення шуканої сіткової функції на k+1 кроці ітерації по формулі:

$$\mathbf{u}^{k+1}_{m,n}=\mathbf{u}^k_{m,n}-\tau\mathbf{r}^k_{m,n},$$

де параметр ітерації вибирається з умови $\tau < h^2/4$.

Якщо обрати його максимальним $\tau = h^2/4$, то останні розрахункові формули співпадуть з формулами методу Якобі. Рішення, отримане за наведеною нижче програмою, з таким значенням τ повністю співпало з раніше отриманим по методу Якобі.

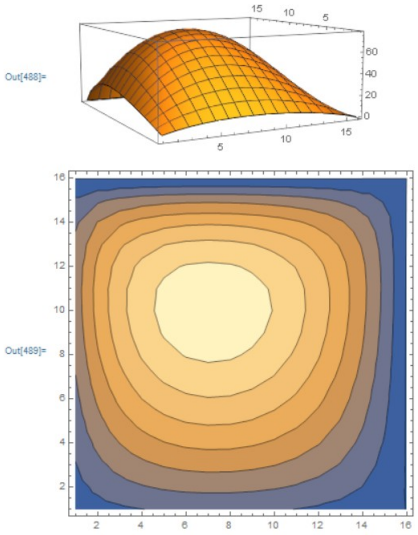
Формули методу якобі

$$\begin{cases} u_{m,0}=0, u_{m,M-1}=0,\ m=\overline{0,M-1}, \\ u_{m-1,n}+u_{m+1,n}_4u_{m,n}-u_{m,n-1}+u_{m,n+1}=-2\pi^2h^2\sin(\pi mh)\sin(\pi nh),\ m,n=\overline{1,M-2}, \\ u_{0,n}=0,\ u_{M-1,n}=0,\ n=\overline{0,M-1}, \end{cases}$$

In[471]:=
```
ClearAll["Global`*"];
```
очистить всё
```
m = 17;
k = 0;
hx = 2 / (m - 1);
hy = 3 / (m - 1);

t = hx * hy / 4;
eps = 0.1;
eps1 = 10;
Array[u, {m, m}, 0];
```
массив
```
Array[v, {m, m}, 0];
```
массив
```
Array[f, {m, m}, 0];
```
массив
```
Do[
```
оператор цикла
```
  f[i, j] = N[(1 + i * hx)^2];
```
численное приближение
```
  u[i, j] = 0,
  {i, 0, m - 1}, {j, 0, m - 1}];

Do[u[i, 0] = (((i) * hy) - 3) * (((i) * hy)) * 1/3, {i, 0, m - 1}];
```
оператор цикла
```
Do[u[i, m - 1] = (((i) * hy) - 3) * (((i) * hy)) * 1/3, {i, 0, m - 1}];
```
оператор цикла
```
Do[u[m - 1, i] = ((i) * hx) * (((i) * hx) - 2) * 1/5, {i, 0, m - 1}];
```
оператор цикла
```
Do[u[0, i] = ((i) * hx) * (((i) * hx) - 2) * 1/5, {i, 0, m - 1}];
```
оператор цикла
```
While[eps1 > eps, k = k + 1;
```
цикл-пока
```
  eps1 = 0;
  Do[
```
оператор цикла
```
   w = (u[i, j + 1] - 2 u[i, j] + u[i, j - 1] + u[i + 1, j] - 2 u[i, j] + u[i - 1, j] - 0.1 hy * (1 + i * hy) * (u[i, j - 1] - u[i, j + 1]) + f[i, j]) / (hx * hy);;
   v[i, j] = u[i, j] + t * w;
   ep = Abs[t * w];
```
абсолютное значение
```
   eps1 = Max[ep, eps1],
```
максимум
```
   {j, 1, m - 2}, {i, 1, m - 2}];
  Do[u[i, j] = v[i, j], {j, 1, m - 2}, {i, 1, m - 2}]];
```
оператор цикла
```
ListPlot3D[Array[u, {m, m}]]
```
3-мерная д··· массив
```
ListContourPlot[Array[u, {m - 1, m - 1}]]
```
контурный график ··· массив



Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №6 було реалізовано ітеративний метод, який базується на ідеї стискаючих відображень та поступового поліпшення розв'язку. На кожному кроці ми обчислюємо нев'язку і вносимо відповідні корективи до нашого розв'язку. Таким чином, ми поступово, крок за кроком, зміцнюємо наш розв'язок, працюючи по всій області. Починаємо з того, що всі вузли мають значення нуль, за винятком крайових вузлів, де маємо задані значення, це дозволяє нам з більшою точністю визначати значення всередині області.